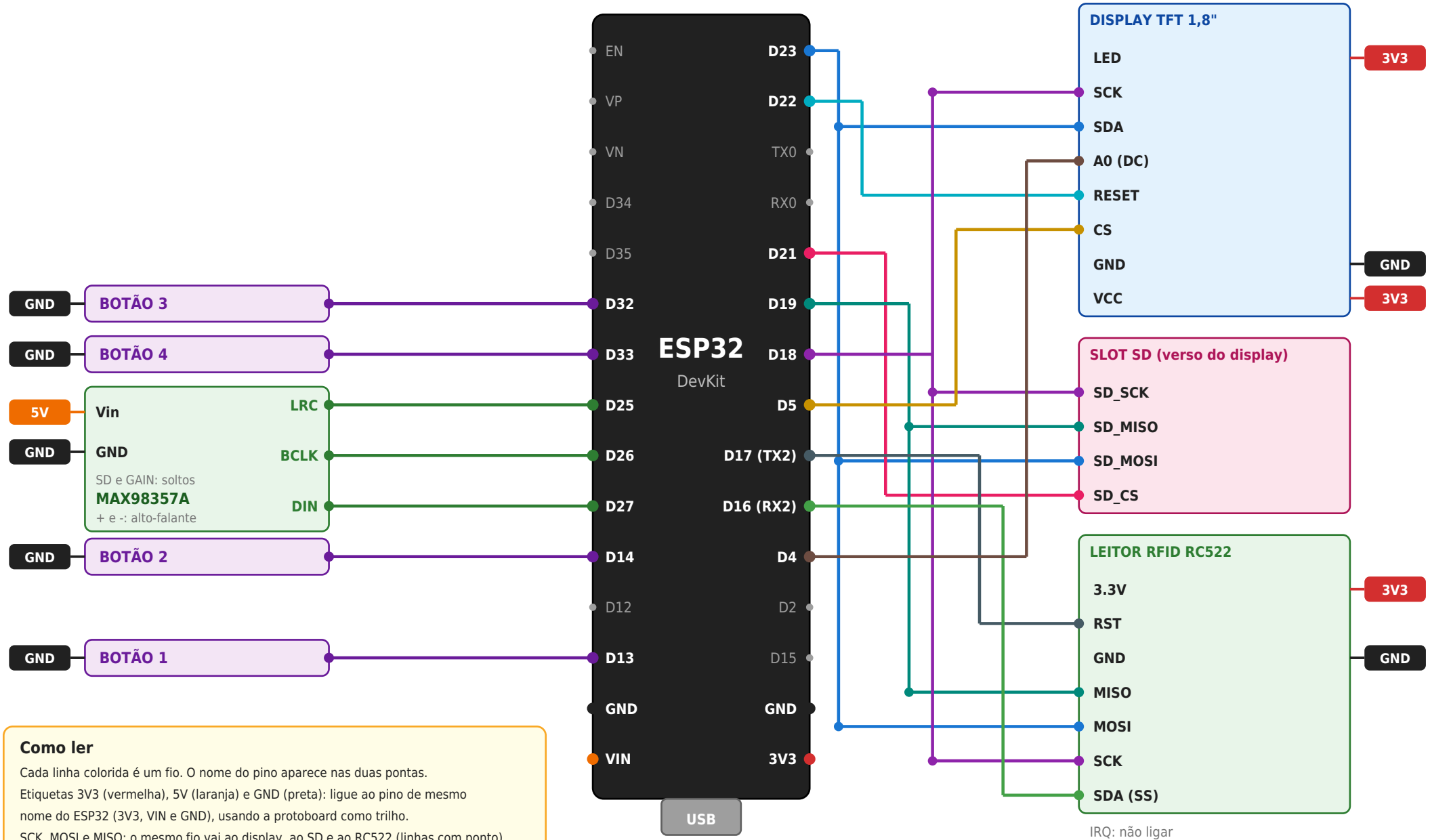
Comunicador assistivo - Diagrama de ligações

ESP32 DevKit 30 pinos visto de cima, com a entrada USB virada para baixo (confira os nomes impressos na sua placa)



Como ler

Cada linha colorida é um fio. O nome do pino aparece nas duas pontas.
Etiquetas 3V3 (vermelha), 5V (laranja) e GND (preta): ligue ao pino de mesmo nome do ESP32 (3V3, VIN e GND), usando a protoboard como trilho.
SCK, MOSI e MISO: o mesmo fio vai ao display, ao SD e ao RC522 (linhas com ponto).
RC522: alimentar SOMENTE com 3,3 V. Botões: sem resistor, o outro lado vai ao GND.

Lista de ligações - marque ao conectar

Display TFT 1,8" (pinos laterais)

Pino do módulo	Liga em	OK
LED	3V3	[ ]
SCK	D18	[ ]
SDA	D23	[ ]
A0 (DC)	D4	[ ]
RESET	D22	[ ]
CS	D5	[ ]
GND	GND	[ ]
VCC	3V3 (ver J1)	[ ]

Slot SD (pinos no verso do display)

Pino do módulo	Liga em	OK
SD_SCK	D18	[ ]
SD_MISO	D19	[ ]
SD_MOSI	D23	[ ]
SD_CS	D21	[ ]

Leitor RFID RC522

Pino do módulo	Liga em	OK
3.3V	3V3	[ ]
RST	D17	[ ]
GND	GND	[ ]
MISO	D19	[ ]
MOSI	D23	[ ]
SCK	D18	[ ]
SDA (SS)	D16	[ ]
IRQ	não ligar	[ ]

Amplificador MAX98357A

Pino do módulo	Liga em	OK
LRC	D25	[ ]
BCLK	D26	[ ]
DIN	D27	[ ]
Vin	VIN (5 V)	[ ]
GND	GND	[ ]
SD	solto	[ ]
GAIN	solto	[ ]
+ e - (saída)	alto-falante	[ ]

Botões de atalho (outro lado de cada botão no GND)

Pino do módulo	Liga em	OK
Botão 1	D13	[ ]
Botão 2	D14	[ ]
Botão 3	D32	[ ]
Botão 4	D33	[ ]

Ordem sugerida de montagem: 1) ESP32 + display e SD; 2) RC522; 3) MAX98357A e alto-falante; 4) botões. Teste cada etapa antes de seguir.

Barramento SPI: D18 (SCK), D19 (MISO) e D23 (MOSI) são compartilhados por display, SD e RC522. Use fios curtos.

Alimentação: RC522 e display em 3,3 V; amplificador em 5 V (pino VIN). Todos os GND ligados juntos.

Display: alimentando em 3,3 V, confira o jumper J1 no verso (em muitos módulos precisa ser fechado com solda).

Capacitores: 470 µF entre Vin e GND do amplificador e 100 µF no 3V3 perto do display/SD evitam oscilação da tela e falhas do SD.

Primeira vez: Wi-Fi "Comunicador", senha "comunicador", painel em http://192.168.4.1. Para restaurar, ligue segurando o botão 1.